

DailyBox 마케팅 전략 제안 - CMO 보고서

1. 캠페인 지속 여부 - 계속한다 (단, 타겟 발송으로 전환)

- 쿠폰 발송군 평균 매출 34.80 vs 미발송군 29.71 (차이 +5.10, +17.2%)
- Levene $p \approx 1.2e-19$ 로 등분산이 깨져 Welch's t-test 적용 $\rightarrow t = -11.88, p \approx 3.9e-32$ 로 귀무가설 기각
- campaign group은 무작위 배정이므로 이 차이는 상관성이 아니라 캠페인의 인과 효과로 해석 가능
- 로지스틱 회귀에서도 쿠폰 발송의 반응 오즈비 2.43으로 매출, 반응을 양쪽에서 근거 확보
- 단, 효과 크기가 Cohen's $d \approx 0.32$ 이고 할인은 마진을 깎으므로 전면 발송에서 타겟 발송으로 전환

2. 채널 예산 배분 - Influencer, Referral 증액 / Social Ads 감액

채널	고객 수	평균 매출	중앙값	반응 오즈비	액션
Influencer	917	42.87	37.53	기준(1.00)	최우선 증액
Referral	1,230	36.69	33.31	0.59	추천 리워드 강화
Organic Search	2,061	30.51	27.12	0.54	유지(SEO/콘텐츠)
Social Ads	1,792	25.85	23.06	0.52	감액 / 타겟 재설계

ANOVA $F = 276.85$, Tukey에서 6 쌍 전부 유의 $\rightarrow$ 서열이 완전히 분리됨

다중회귀에서 방문·할인·광고비를 통제해도 Influencer 대비 Social Ads -16.70 $\rightarrow$ 고객 질 차이

Social Ads는 볼륨은 크지만 객단가 최하위 $\rightarrow$ KPI를 유입 수에서 매출 기여로 전환

교호작용 유의하므로 쿠폰도 채널별 차등 집행

3. 매출 레버

변수	계수	변수 범위	최대 기여 폭	판단
Monthly_visits	+0.917(***)	0 ~ 26 회	≈ 24	핵심
Online_ad_cost	+0.368(***)	0 ~ 약 40	≈ 15	보조
Avg_discount_rate	+11.42(***)	0 ~ 0.05	≈ 5.7	비권장

- 계수 크기만 보면 할인이 압도적으로 보이지만, 변수가 실제 움직일 수 있는 폭을 곱하면 방문의 1/4

- 게다가 종속변수가 매출이지 이익이 아니다 $\rightarrow$ 할인은 매출을 늘리며 마진을 깎음

- 단순 R^2 0.054 $\rightarrow$ 다중 adj R^2 0.217 (약 4 배)

- 액션: 예산은 방문 유도(앱 푸시·정기배송 리마인드) > 온라인 광고 > 할인 순

4. 타겟팅

쿠폰 발송 오즈비 2.434, Gold 2.019, Silver 1.407 (모두 $p < 0.001$).

실제 반응을 교차 확인: Gold $\times$ 발송 44.8% / Silver $\times$ 발송 37.2% / Basic $\times$ 발송 24.2% / Basic $\times$ 미발송 13.4%

1 순위: Gold·Silver + Influencer/Referral + 고방문 $\rightarrow$ 쿠폰 집중

2 순위: Basic·저활동은 쿠폰 대신 활성화 캠페인으로 육성 후 재타겟

5. 분석의 한계

한 달 단면이라 LTV·계절성 못 봄. 쿠폰 매출 증가가 다음 달 수요를 앞당겨 쓴 것(pull-forward)인지 구분 불가

인과 해석 범위 — 무작위 배정된 건 campaign_group 뿐. 채널·등급·방문은 상관 수준이고 미관측 교란 배제 못 함

다중공선성 — total = online + offline 이라 VIF = ∞

설명력 — adj R^2 0.217, Pseudo R^2 0.064 로 미설명 부분이 큼

방문 $\leftrightarrow$ 매출 역인과 가능성(많이 사는 사람이 많이 방문) $\rightarrow$ A/B 테스트로 검증 필요